
Alternativa

- a) (1,25 punts) Es pot fer una capsa de 150 cm^3 amb aquest cartró? I una de 100 cm^3 ? En aquest cas, de quantes maneres? Justifica-ho a partir del volum màxim.

Solució. $V'(x) = (12 - 2x)^2 - 4x(12 - 2x) = (12 - 2x)(12 - 6x)$, que a $(0, 6)$ només s'anul·la en $x = 2$. V creix a $(0, 2)$ i decreix a $(2, 6)$, amb $V(0) = V(6) = 0$: el volum màxim és $V(2) = 128 \text{ cm}^3$.

150 cm^3 : **impossible**, perquè és més que el màxim.

100 cm^3 : sí, i de **dues** maneres, una a cada costat de $x = 2$, perquè V és contínua i estrictament monòtona a $(0, 2)$ i a $(2, 6)$. Per exemple, $x = 1$ dona $V(1) = 1 \cdot 10^2 = 100$; l'altra és $x = \frac{11 - \sqrt{21}}{2} \approx 3,21$.